

Ⅲ. 배설 / 자극과 반응

1. 출제 경향 분석

이 단원에서는 매년 5문제 정도가 출제되었다. 특히 신장에서 오줌이 생성되는 과정과 감각 기관 중 눈의 구조와 기능, 흥분의 전도와 전달 원리는 거의 매년 출제되고 있다. 호르몬에 의한 항상성 유지의 경우 최근에는 체온 조절이 많이 출제되고 있으나, 삼투압과 혈당량 조절을 포함하여 이 중 한 가지 조절 원리는 매년 출제되고 있다.

배설 단원에서는 신장에서 오줌의 생성 과정과 원리가 매년 출제되므로 개념의 이해와 자료 분석에 관한 내용을 충분히 익혀야 하며, 인공 투석 장치 또는 삼투압 조절에 관한 내용도 가끔 출제된다.

자극과 반응 단원은 매년 3문제 이상 출제된다. 감각 기관 중 특히 시각에서 눈의 원근 조절과 눈의 이상과 교정에 대해 정리해 두고, 청각에서는 평형 감각기의 특징에 대해서 알아 두어야 한다. 흥분 전도 과정에서 막전위 변화와 이온의 이동 및 분포, 흥분의 전도 과정을 묻는 문제가 자주 출제되고 있으며, 흥분의 전도와 전달에 관한 내용은 다양한 자료를 토대로 한 문제가 출제되고 있다. 최근 자율 신경계에 관한 문제가 자주 출제되고 있으므로 이들의 종류와 기능을 알고 있어야 하며, 반사 경로에 관한 내용도 숙지해야 한다. 호르몬이 조절되는 원리에서는 혈당량, 삼투압, 체온 조절에 대한 문제가 주로 출제되며, 최근에는 호르몬의 분비 장소와 기능을 직접 물어보기도 하므로 이를 암기하고 있어야 한다.

2. 출제 빈도

난이도(★★★: 상, ★★: 중, ★: 하)

중 단 원 명	2007	2008	2009	2010	2011	2012
배설	오줌 생성 과정 ★★★	오줌 생성 과정 ★★★	오줌 생성 과정 ★★ 인공 투석 장치 ★	오줌 생성 조절 ★★	오줌 생성 과정 ★★★ 삼투압 조절 ★★★	인공 투석 장치와 오줌 생성 과정 ★★★
자극의 수용과 감각 기관		귀의 구조와 기능 ★★	눈의 구조와 기능 ★★	시세포와 시신경 ★★	시세포와 시신경 ★★	눈의 구조와 기능 ★★
사람의 신경계	흥분의 전도와 전달 ★★	흥분의 전달 ★ 자율 신경계 ★★★	흥분의 전도 ★★	흥분의 전도 ★★	흥분의 전도와 전달 ★★ 자율 신경계 ★	자율 신경계 ★★
호르몬과 항상성	피드백 조절 ★★ 삼투압 조절 ★★	혈당량 조절 ★★★ 삼투압 조절 ★★	갑상선과 부갑상선 ★★	체온 조절 ★★	삼투압 조절 ★★★	체온 조절 ★★